

UNIVERSIDAD DEL VALLE
MATEMÁTICAS DISCRETAS II

Proyecto del Semestre

Entrega 1

David Gaona

Fecha de Entrega: 22 de Mayo 2026

En este primer avance sentaremos la base sobre la cual vamos a trabajar a lo largo del semestre. Aprenderán a inicializar proyectos simples, a hacer uso básico de Git y GitHub, y sobre todo cómo implementar la teoría que vemos en clase.

Convención: Es necesario que nombren sus variables y funciones en inglés, para que se vayan acostumbrando a cómo se hace en la mayoría de proyectos del mundo real.

Sección obligatoria

Total de puntos: 20

1. Crear un repositorio en GitHub donde subirán su proyecto. (2 puntos)
2. Subir su commit inicial con las instrucciones del video. (2 puntos)
3. Implementar una de las muchas representaciones de un grafo, escojan la que más les guste, mejor aún si prueban varias. (4 puntos)
4. Una función que tome como entrada una ruta a un archivo de texto, lo lea, y a partir de los valores de éste inicialice su grafo. El separador es , siendo: `source,target,weight`. (3 puntos)
5. Una función que muestre el grafo en cualquier representación, pueden hacerlo con `prints`. (1 puntos) o (5 puntos) si lo hacen gráfico y general.
6. Una función que dado el índice de un vértice calcule el grado del mismo. (2 puntos)
7. Una función que diga si el grafo es un grafo simple o un multigrafo. (2 puntos)
8. Una función que diga si el grafo es completo. (2 puntos)
9. Un archivo `README.md` que describa su proyecto, donde digan la razón por la que decidieron escoger la implementación de grafo que usaron y cómo les fue.

Sección Challenge

Total de puntos: 20

Importante: Solo cuando terminen de hacer los puntos de arriba (con la excepción de la interfaz gráfica para ver los grafos) hagan los puntos de esta sección. Si no tienen alguno terminado de los de arriba se les podrán reducir los puntos que pueden sacar en esta sección.

Esta sección **no es obligatoria** y es para los que busquen un desafío.

1. Hacer la misma función de inicialización pero a partir del archivo binario presentado; también deberán comparar el rendimiento de lectura de este archivo *vs* el formato de texto que ya tienen. (5 puntos)
2. Verificar si el grafo es conexo. (5 puntos)
3. Verificar si existe un isomorfismo entre dos grafos. (10 puntos)